

(4) 設 $\dim(V) = n$ 且 S 為 V 的子集，

若 S 所含向量個數 $< n$ ，則 S 必不為 V 的生成集；另一方面，

若 S 所含向量個數 $> n$ ，則 S 必不為獨立集。

(5) 設 $\dim(V) = n$ 且 S 為 V 的子集，若 S 所含向量個數 $= n$ ，則

(i) 若 $\text{span}(S) = V$ ，則 S 為 V 的一組基底。

(ii) 若 S 為獨立集，則 S 為 V 的一組基底。

【證明】

因為 $\dim(V) = n$ ，即存在一向量集 B ， $|B| = n$ ， B 為 V 的一組基底，

且 B 為最大獨立集，最小生成集，

(i) 設 S 生成 V ，

若 S 線性相依，則由裁減定理可得獨立集 $S' \subset S$ ，且 S' 生成 V ，

但這與 B 為最小生成集矛盾，故 S 線性獨立，故 S 為 V 的基底。

(ii) 設 S 為獨立集，

若 S 無法生成 V ，則由擴增定理可得獨立集 $S \subset S'$ ，且 S' 生成 V ，

但這與 B 為最大獨立集矛盾，故 S 生成 V ，故 S 為 V 的基底。

(6) 對 V 的任一子集 W ，證明 $W = V$ 的方法：

(i) $V \subseteq W$ 。

(ii) $\dim(W) = \dim(V)$ 。

【證明】

令 B 為 W 的基底，則 $|B| = \dim(W)$ ，且 B 為 V 中的獨立集，

又因 $|B| = \dim(V)$ ，故由(5)得 B 為 V 的基底，故 $W = V$ 。

(7) 若 $S = \{v_1, \dots, v_n\}$ 為 R^n 的一基底，則 $S' = \{v'_1, v'_2, \dots, v'_n\}$ 亦為 R^n 的一基底，

其中 $v'_j = \sum_{i=1}^n Q_{ij} v_i$ for $1 \leq j \leq n$ ， $Q \in R^{n \times n}$ 為可逆。

【96 台北統計類題】

【證明】 本性質其實為充分且必要

令矩陣 $B = [v_1 \ v_2 \ \dots \ v_n]$ ， $B' = [v'_1 \ v'_2 \ \dots \ v'_n]$ ， $Q = [q_{ij}]$ ，

則由題意得 $BQ = \left[\sum_{i=1}^n q_{i1} v_i \ \sum_{i=1}^n q_{i2} v_i \ \dots \ \sum_{i=1}^n q_{in} v_i \right] = [v'_1 \ v'_2 \ \dots \ v'_n] = B'$ 。

因為 S 為基底，故 B 各行成獨立集，故 B 可逆，故 BQ 可逆，故 B' 可逆，故 B' 成行獨立，故 S' 為獨立集，又因 $\dim(V) = n$ ，故 S' 亦為基底。

基底的重要性質整理

Note

考慮向量空間 V ,

(1) 若 S 為 V 的生成集且 T 為 V 中的獨立集, 則 $|T| \leq |S|$ 。

【證明】

若 $|T| > |S|$,

從 T 中取 $|S|$ 個向量形成集合 S_0 , 則 S_0 亦為獨立集,

由代換定理, 存在 S 的子集合 S_1 使 $S_0 \cup S_1$ 生成 V ,

但 $|S_0| = |S|$, 故 $|S_1| = 0$, 即 $|S_1| = \emptyset$, 即 S_0 生成 V ,

故任取 $T - S_0$ 中的向量 u , 可得 u 為 S_0 中向量的線性組合,

而此與 T 為獨立集矛盾。

(2) 若 S 為 V 的一個基底且 $|S| = n$, 則 V 的任何基底均有恰 n 個元素。

【證明】

任取 V 中的基底 T ,

因為 S 生成 V , 而 T 為獨立, 故由(1)可得 $|T| \leq |S|$,

因為 T 生成 V , 而 S 為獨立, 故由(1)可得 $|T| \geq |S|$,

故 $|T| = |S| = n$ 。

(3) 設 $\dim(V) < \infty$, 則

(i) S 為 V 的一組基底 $\Leftrightarrow S$ 為 V 的最小生成集。

(ii) S 為 V 的一組基底 $\Leftrightarrow S$ 為 V 的最大獨立集。

【證明】**【重要】**

(i) 因為 S 為 V 的基底, 所以為獨立集, 由(1)得, 對任意生成集 T 均得 $|S| \leq |T|$,

但 S 本身即為生成集, 故得 S 為最小生成集。

又, 設 S 為最小生成集, 若 S 不為獨立集,

則由裁減定理, 可得存在更小的生成集生成 V , 矛盾,

故 S 為獨立集, 故 S 為 V 的一基底。

(ii) 因為 S 為 V 的基底, 所以為生成集, 由(1)得, 對任意獨立集 T 均得 $|T| \leq |S|$,

但 S 本身即為獨立集, 故得 S 為最大獨立集。

又, 設 S 為最大獨立集, 若 S 不能生成 V ,

則由擴增定理, 可得存在更大的獨立集生成 V , 矛盾,

故 $\text{span}(S) = V$, 故 S 為 V 的一基底。

生成
basis
獨立

基底的重要性質整理

為便於後續基底性質的討論，此處以例子介紹幾個定理的結果，正式的證明放在本章最末的進階演練中。

1. **生成集局部裁減定理**：考慮向量空間 V 的一生成集 S ，若 S 不為獨立集，則存在 S 中的某向量 u ，使 $S - \{u\}$ 仍可生成 V 。

例如：

$S = \{(1,0), (0,1), (1,1)\}$ 為 R^2 的一組生成集， S 為相依集，

則可自 S 中刪去某向量形成集合 S' ， S' 依舊生成 R^2 。

2. **獨立集局部擴增定理**：考慮向量空間 V 的一獨立集 S ，若 S 不生成 V ，則存在 $V - S$ 中的某向量 u ，使 $S \cup \{u\}$ 仍為獨立集。

例如：

$S = \{(1,0,0), (0,1,0)\}$ 為 R^3 的一組獨立集 $\text{span}(S) \neq V$ ，

則可找向量 $u = (1,1,1) \notin S$ ，使 $\{(1,0,0), (0,1,0), (1,1,1)\}$ 仍為獨立集。

3. **Steinitz 代換定理**：令 S 為向量空間 V 的一個 n 向量生成集，則對任意 V 中 m 向量的獨立集 T ，其中 $m \leq n$ ，存在 S 的 $n-m$ 向量子集 S_1 ，使 $T \cup S_1$ 生成 V 。